

## Thème 5 — Piles et électrolyse • Niveau Difficile

### Exercice 1 — vrai ou faux : une pile fer-argent

Pile construite avec les couples  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$  ( $E_r^\circ = -0,44 \text{ V}$ ) et  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$  ( $E_r^\circ = +0,80 \text{ V}$ ). Vrai ou faux ? Combien de propositions sont vraies ?

- a) Le couple  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$  occupe la cathode de la pile.
- b) La f.é.m. standard de cette pile vaut 1,24 V.
- c) L'argent métallique est oxydé en ions  $\text{Ag}^+$ .
- d) Les électrons circulent de l'électrode de fer vers l'électrode d'argent.

### Exercice 2 — la bonne notation avec des électrodes inertes

Une pile associe une électrode de platine Pt plongée dans  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$  ( $E_r^\circ = +0,77 \text{ V}$ ) et une électrode de Pt plongée dans  $\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$  ( $E_r^\circ = +0,15 \text{ V}$ ).

- a) Quelle demi-pile est la cathode ?
- b) Écris la notation conventionnelle correcte (anode à gauche, électrodes inertes aux extrémités).

### Exercice 3 — électrolyse : de la charge à la masse

On électrolyse une solution de  $\text{CuSO}_4$  avec  $I = 2,0 \text{ A}$  pendant  $t = 965 \text{ s}$ . À la cathode :  $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$  ( $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g/mol}$ ,  $F = 96\,485 \text{ C/mol}$ ).

- a) Calcule la charge  $Q$  et le nombre de moles d'électrons.
- b) En déduis le nombre de moles de cuivre, puis la masse déposée.

### Exercice 4 — quelle intensité pour argenter ?

Pour argenter un objet, on veut déposer  $m = 3,24 \text{ g}$  d'argent en  $t = 1930 \text{ s}$ . Données :  $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{Ag}$  ( $n = 1$ ),  $M(\text{Ag}) = 108 \text{ g/mol}$ ,  $F = 96\,485 \text{ C/mol}$ . Quelle intensité  $I$  faut-il imposer ?

### Exercice 5 — électrolyse de l'eau et volume de gaz

Lors de l'électrolyse de l'eau, il se forme du dihydrogène à la cathode :  $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$ . On impose  $I = 9,65 \text{ A}$  pendant  $t = 1000 \text{ s}$  ( $F = 96\,485 \text{ C/mol}$ ; volume molaire aux CNTP =  $22,4 \text{ L/mol}$ ).

- a) Calcule la charge  $Q$  et le nombre de moles d'électrons.
- b) Combien de moles de  $\text{H}_2$  se forment-elles (2 électrons par  $\text{H}_2$ ) ?
- c) Quel volume de  $\text{H}_2$  obtient-on aux CNTP ?